NEXUS ACADEMY

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Платформа организации индивидуального обучения с внешним ИИ-преподавателем, интерактивной картой знаний и административным надзором.

Редакция 2.0 • 30 октября 2026 года • проект для согласования с главным ментором

Ключевое уточнение: все обычные домашние задания проверяет ИИ-преподаватель на входном контроле следующего урока; ментор контролирует процесс и вмешивается при исключениях. Сайт не содержит собственной языковой модели.

Адресат	Область применения
Разработчик / Google AI Studio	Архитектура, интерфейсы, серверная логика, хранение, безопасность и тесты
Главный ментор	Утверждение учебных материалов, правил, спорных результатов, мониторинг
Методист / QA	Проверка сценариев уроков, автоматической преемственности и корректности контрольных

Статус документа: **новая проектная редакция**, заменяющая ТЗ 1.0 после утверждения. Приложенный исходный регламент версии 2.1 сохраняет собственный статус «проект на утверждение».

0. Что изменено по сравнению с ТЗ 1.0

Аспект	Уточнение и обязательное поведение
Проверка ДЗ	Рутинная проверка исключительно в ChatGPT в начале следующего урока. Нет очереди домашних заданий на обязательную проверку ментором.
Три роли	Отдельные границы компетенций: главный ментор, обучающийся, внешний ИИ. Платформа — технический исполнитель правил, не четвёртый преподаватель.
Первый урок	Точно описана сборка M01-T01-U01 из предзагруженного промпта; предыдущих результатов и ДЗ нет.
Второй урок	Точно описан перенос 4 ДЗ, 8 вопросов, всех 0/1-балльных ошибок, старых пробелов в M01-T01-U02.
Протокол отчёта	Фиксируется предел JSON v1.0: отсутствует полноценное отражение проверки ДЗ предыдущего урока; предложено контролируемое расширение v1.1.
Алгоритмы	14 функциональных блок-схем с развилками, исключениями, отчётностью и проверками безопасности.
Приёмка	Проверки на отсутствие скрытого ИИ, потерянных ошибок, фиктивно выполненных ДЗ и вымышленных показателей.

1. Назначение и границы платформы

NEXUS Academy — единый веб-кабинет курса из 18 дисциплин. В системе хранятся утверждаемые ментором материалы, версии промптов, учебные попытки, отчёты, ДЗ, подтверждённые/предварительные достижения, пробелы и история решений. Педагогический диалог идёт **в отдельном ChatGPT**, куда обучающийся вручную переносит подготовленный платформой промпт.

- **Платформа делает:** управляет доступом, собирает текст промпта из утверждённых файлов, валидирует JSON, считает заданные метрики, строит граф знаний, журналирует и отправляет внутрисистемные уведомления.
- **Платформа не делает:** не проводит лекцию, не проверяет смысл свободных ответов, не сочиняет вопросы, не пишет вместо ученика ДЗ, не вызывает Gemini/ChatGPT по API и не утверждает, будто видит внешний чат.
- **Граница достоверности:** результат внешнего ИИ, принесённый учеником, является самоотчётом; структурная корректность JSON не подтверждает реальное обучение.
- **Административный контроль:** ментор контролирует общую картину и важные мероприятия, а не становится ежедневным проверяющим домашнюю работу.

2. Три участника образовательного процесса

2.1. Чёткое распределение полномочий

Действие	Ментор	Ученик	ИИ-преподаватель
Утверждает модуль, тему, урок, регламент	Да	Нет	Нет

Действие	Ментор	Ученик	ИИ-преподаватель
Загружает и публикует промпты, ДЗ, экзамены	Да	Нет	Нет
Выбирает доступный урок и переносит промпт	Контроль	Да	Нет
Проводит проблемную задачу и лекцию	Нет	Отвечает	Да
Управляет «Дальше» и вопросами	Нет	Да	Соблюдает
Проводит итоговый тест урока	Надзор	Отвечает	Да
Назначает официальное ДЗ урока	Утверждает шаблон	Получает	Да, по плану
****Проверяет обычное ДЗ****	**Нет, не штатно**	Защищает решение	**Да, в начале N+1**
Проверяет все прошлые ошибки	Не штатно	Отвечает	Да, в начале N+1
Формирует человекочитаемый и JSON-отчёт	Не штатно	Получает	Да
Загружает JSON на платформу	Просматривает при надобности	Да	Не может напрямую
Утверждает спорные оценки, допуски, пересдачи	Да	Обращается	Даёт рекомендацию
Получает отчёт по КР/экзамену/пересдаче	Обязательно	Передаёт через сайт	Создаёт текст отчёта

2.2. Главный ментор: что он делает и чего не делает

- Формирует и утверждает учебный план, полноту содержания, паспорта, критерии оценивания, банк экзаменационных билетов, права доступа и правила переходов.
- Предварительно загружает материалы; редактирует/публикует конкретные версии; видит историю изменений и не уничтожает учебную историю.
- Контролирует результаты контрольных, экзаменов и пересдач независимо от отметки; отдельно получает сигналы о повторных ошибках, конфликтных отчётах и необходимости вмешательства.
- Разрешает споры, ошибки ИИ, индивидуальные траектории, блокировки и дополнительные испытания; вправе перепроверить любое ДЗ по исключению.
- **Не обязан и не должен по умолчанию** проверять домашнюю работу каждого урока, выставлять ежедневные оценки или вручную переносить ошибки.

2.3. Ученик: обязанности и доступ

- Входит в кабинет, выбирает опубликованный и разрешённый урок, получает неизменный снимок собранного промпта.
- Самостоятельно общается с внешним ИИ; отвечает на входной контроль, проблемную задачу, изучает теорию по фрагментам, инициирует итоговую проверку отдельной командой.

- Получает ДЗ после урока N, **выполняет самостоятельно до урока N+1**; в чате следующего урока предъявляет ответы и объясняет решение.
- После завершения чата переносит **только фактический** структурированный отчёт в сайт, просматривает и подтверждает его; может запросить исправление ошибок.
- Видит статусы «предварительно» и «подтверждено» раздельно; не меняет официальные оценки и опубликованные материалы.

2.4. ИИ-преподаватель: обязанности и ограничения

- Работает по выданному промпту, актуальному учебному плану и переданным фактическим сведениям, а не по предполагаемой памяти между проектами.
- На уроке N+1 первым делом проверяет **полное официальное ДЗ урока N**, затем **все** ошибки и существенно неполные ответы, затем другие существенные знания и старые пробелы. Во время проверки не подсказывает.
- После получения ответов объясняет ошибки, фиксирует результат выполнения каждого задания и определяет необходимость доработки. Лишь затем переходит к новой проблемной задаче.
- Объясняет теорию по одному фрагменту; отвечает на предметные уточнения, не продолжая автоматически; итоговый тест — только после разрешающей фразы.
- Формирует два вывода: разбор для человека и структурированный отчёт для платформы. Никогда не заявляет об автоматической доставке, которой не было.
- Не присваивает административные права, не утверждает нормативные изменения, не подменяет содержание источников и не выдаёт вывод модели за независимую верификацию.

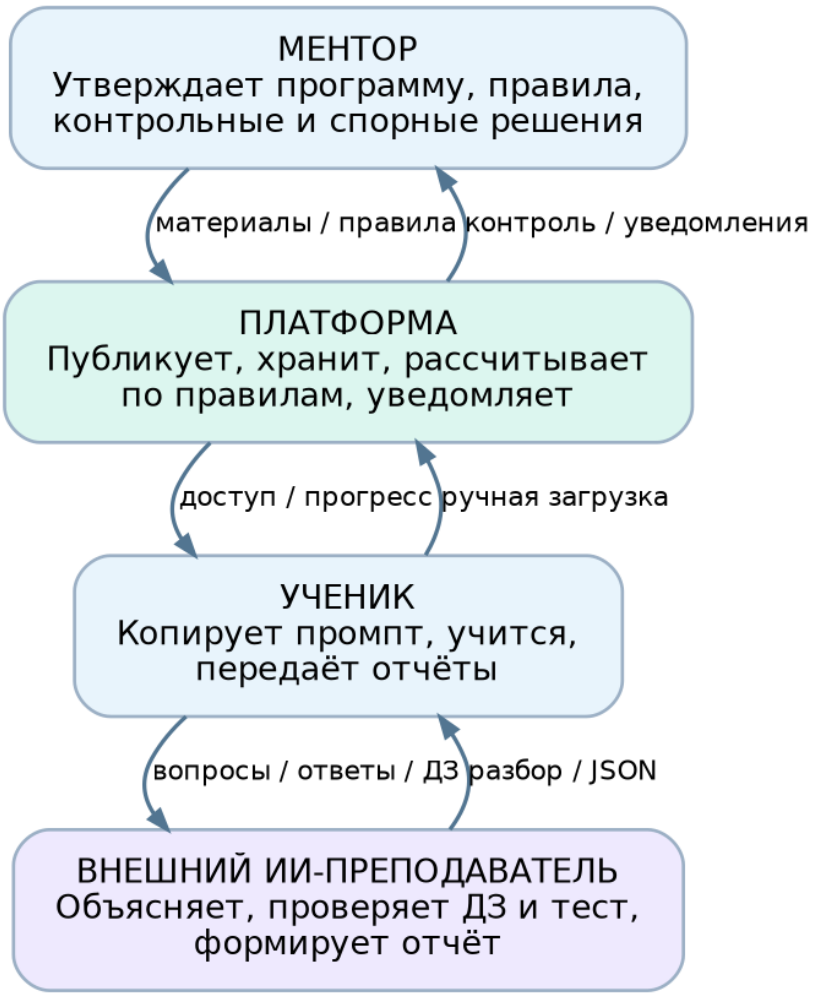


Схема 1. Роли и границы ответственности

Полный контур ответственности: ментор управляет и рассматривает исключения; ИИ учит и проверяет ДЗ; ученик ведёт внешний диалог; приложение не оценивает содержание естественного языка.

3. Статусы исходных материалов и обязательные источники

Источник	Содержание	Статус использования
reglament_kursa_v2_1.md	18 разделов правил процесса, экзаменов, пересдач, переноса ошибок	Рабочий источник; в файле указан проектный статус
pasporta_18_disciplin_v0_6.md	Паспорта и ориентиры 18 дисциплин	Справочная проектная редакция
platform_content_import_DRAFT.json	18 модулей, 8 тем M01, 52 черновых урока, 104 навыка, 41 связь	Черновой импорт; 8 тем M01 утверждены
M01-T01-U01.md	Полный исходный промпт первого урока, 7 фрагментов и 4 ДЗ	Проект урока, до отдельной публикации
M01-T01-U02.md	Полный промпт второго урока, 7 фрагментов и 3 ДЗ	Проект урока, до отдельной публикации
lesson_report_schema_1.0.json	Имеющийся формат результата занятия	Базовая совместимость, дополнения отдельно
M01-EX01_24_open_tickets.md / КР	Экзамен и контрольные материалы M01	Не публиковать без утверждения

Важно: платформа не должна объявлять все 52 урока утверждёнными только потому, что их файлы существуют. Согласована структура восьми тем, а количество и содержание уроков являются рабочей редакцией.

4. Техническая архитектура и состав системы

Подсистема	Задача
Личный кабинет	Доступные уроки, прогресс, ДЗ, карта навыков, сообщения, история
CMS ментора	Импорт, сравнение версий, публикация, редактирование, банк вопросов и граф знаний
PromptAssemblyService	Детерминированная сборка неизменного текста для копирования в ChatGPT
ReportImportService	Валидация версионированного JSON, предпросмотр, защита от дублей
HomeworkRegistry	Реестр полных ДЗ и статусов; статус «проверено ИИ» только по отчёту следующего урока
KnowledgeEvidence	Свидетельства знаний, ошибки, повторные проверки и качество данных

Подсистема	Задача
ProgressService	Разделение прохождения и освоения, версии программы и правило разблокировки
MentorInbox	Отчёты КР, экзаменов, пересдач, спорных случаев, обращения
KnowledgeGraph	Прямоугольные узлы и кривые рёбра «авиамаршрутов» с реальными связями

Рекомендуемая реализация, а не утверждённое ограничение стека: React + TypeScript на клиенте, доверенная Node.js-серверная часть, Firebase Authentication и Firestore, React Flow для графа. Допускается эквивалент, обеспечивающий надёжную долговременную запись, серверные права, экспорт и переносимость. Нельзя делать браузерный localStorage единственным хранилищем.

- Основной режим: сайт и ChatGPT не интегрированы по API; обмен ручной через копирование промпта и JSON.
- Данные курса раздельны с персональными результатами; доступ обеспечивается ролью и идентификатором пользователя.
- Импортные тексты и ответы считаются недоверенными, не исполняются как программный код.
- Реальный механизм отправки сообщений на email может быть добавлен отдельно; обязательное уведомление гарантируется записью в административном кабинете.

5. Алгоритмы на стороне ментора до начала обучения

5.1. Предзагрузка документов и публикация

1. Ментор загружает общий регламент, паспорт дисциплины, утверждённые темы, проекты уроков, контрольные и банк экзамена, навыки и зависимости.
2. Система определяет тип по структуре документа или явному выбору, извлекает машинный ID в формате `M01-T01-U01`, проверяет уникальность и соответствие иерархии.
3. Сервис строит diff, показывает новые/изменённые/идентичные материалы, предупреждает об обновлении материала, уже использованного учеником.
4. После подтверждения создаются сущности и неизменяемые версии; по умолчанию новый материал остаётся черновиком.
5. Ментор отдельно публикует нужный урок, указывая правила допуска. Студент видит только опубликованные версии.
6. Сервис предлагает экспортировать учебные материалы отдельно от личных данных студентов.

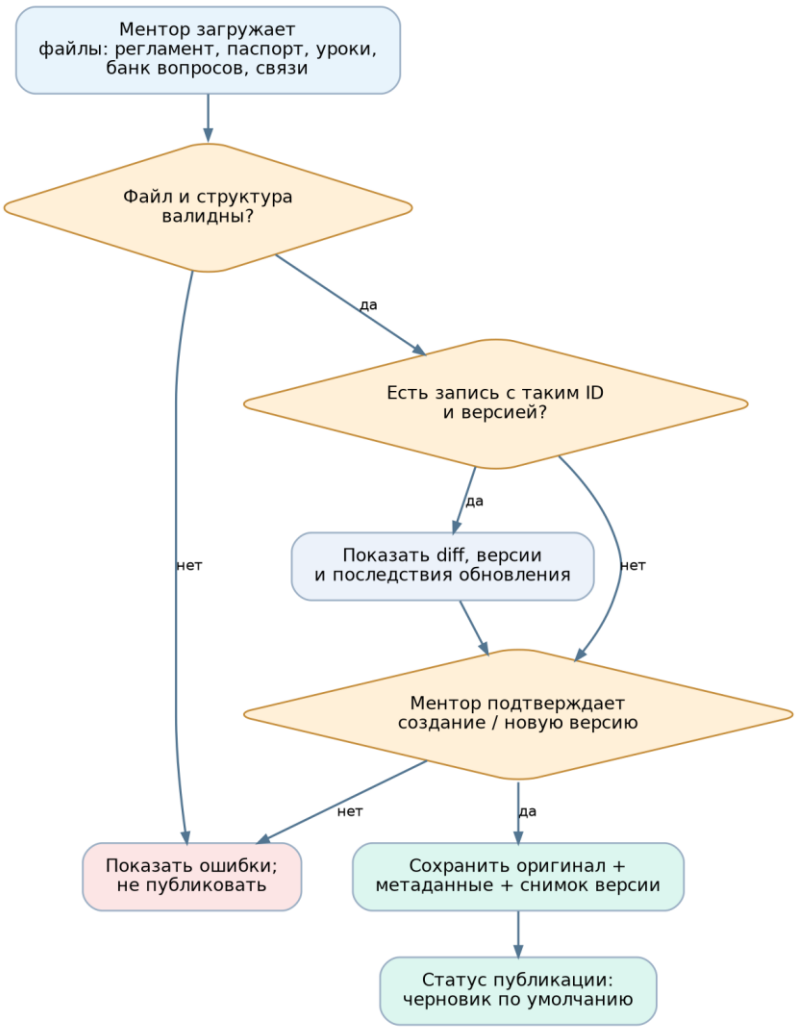


Схема 2. Алгоритм загрузки материалов ментора

Импорт исходников проходит проверку, сопоставление ID, предварительный просмотр изменений и осознанную публикацию. Удалять историю ранее прошедших уроков запрещено.

5.2. Идентификаторы и защита от дублей

Канонический машинный формат: `M01` — дисциплина; `M01-T01` — тема; `M01-T01-U01` — урок. Русская кириллица «М» и латинская `M` могут выглядеть похоже: БД использует только латинские машинные ключи. Хранятся `code`, `version`, `sha256`, `status`, `publishedAt`, `authorId`, `supersedesVersion`. Повторная загрузка неизменного содержимого не создаёт второй урок.

6. Первый урок M01-T01-U01: точный сценарий формирования

Материалы предоставляет ментор до открытия урока: рабочий регламент 2.1; паспорт M01; тема `M01-T01`; промпт `M01-T01-U01.md` (или эквивалентная версия в CMS); список навыков `skill-m01-t01-u01-01/02`; контракт отчёта. Нельзя автоматически отправлять ученику неопубликованную версию.

6.1. Сборка на сайте

1. Ученик авторизуется и выбирает первый доступный урок. Сервер проверяет публикацию, зачисление и правила доступа.

2. Платформа получает **конкретную опубликованную версию** промпта, предметные инструкции и действующую редакцию регламента. Если один компонент отсутствует — показывает недостаток комплектации вместо выдуманного текста.
3. Поскольку предыдущего занятия не было, `previousLessonId = null`: блок прошлых ошибок и ДЗ отсутствует, входной контроль не создаётся.
4. PromptAssemblyService собирает «общий регламент → контекст дисциплины → промпт первого урока → требование выдать отчёт по согласованной схеме». Дублирующие предписания и противоречия подсвечиваются ментору до публикации.
5. Сохраняется снимок полного промпта, версия каждого источника, ID попытки; ученик видит «Скопировать» и ссылку «Открыть ChatGPT».
6. После копирования статус — «открыт/начат», но **не** «пройден»; сайт не знает, что произошло во внешнем чате.

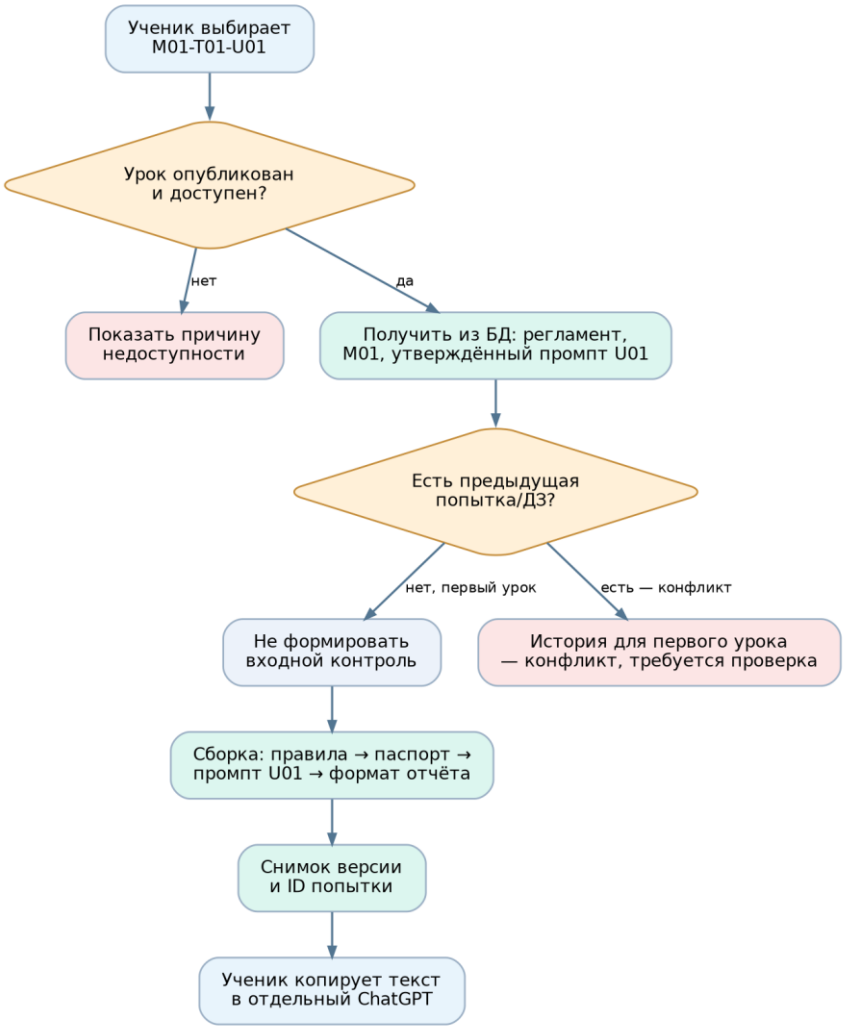


Схема 3. Формирование и выдача первого урока M01-T01-U01

Для самого первого урока запрещено генерировать фиктивное ДЗ или результаты входного контроля. Платформа собирает промпт из опубликованных источников.

6.2. Что делает ChatGPT в первом уроке

Этап	Содержательная реализация из исходного промпта
Входной	Отсутствует: это первый урок образовательной программы.

Этап	Содержательная реализация из исходного промпта
контроль	
Проблемная задача	По телефону произнесли «Дверь открыта», затем отправили те же слова в мессенджере. Что осталось одинаковым, а что изменилось? До ответа не подсказывать.
Связи	Применение к M01-T02, M01-T04, M03, M06, M16; причинные примеры без преждевременного преподавания.
Фрагмент 1	Информация в бытовом и формальном смысле, контекст, адресат, неопределённость.
Фрагмент 2	Данные; число «25», строка, значение, показание прибора и роль контекста.
Фрагмент 3	Сообщение; содержание, форма, источник, получатель, носитель и сигнал.
Фрагмент 4	Речь, текст, числа, графики и условные обозначения; преобразования и потери.
Фрагмент 5	Коды, кодирование/декодирование, интерпретация; кодирование не равно шифрованию.
Фрагмент 6	Цепь: источник → формирование → передача → получение → интерпретация.
Фрагмент 7	Сквозной разбор: письмо, текстовый файл, SMS, разговор; возврат к первой задаче.
Допуск и тест	Только после всей теории и команды «я не умру чмом». Черновой промпт задаёт 8 открытых вопросов × 0/1/2, максимум 16.
Завершение	Разбор всех вопросов; назначение полного ДЗ; текстовое резюме и JSON, который ученик копирует на сайт.

6.3. Четыре официальных ДЗ первого урока

ID	Содержание из исходных файлов
M01-T01-U01-HW01	SMS «Встреча в 18:00»: содержание, данные, отправитель и неоднозначность.
M01-T01-U01-HW02	Сохранение фотографии: сведения, данные, была ли передача сообщения.
M01-T01-U01-HW03	Дисплей «25»: контекст, единицы измерения, интерпретация.
M01-T01-U01-HW04	Свои определения информации, данных, сообщения, представления, кодирования и интерпретации, с собственными примерами.

Полные формулировки, критерии и ссылки на источники хранятся в CMS и **без сокращений** входят в перенос. ДЗ назначено, но ещё не выполнено и не проверено.

6.4. Отчёт по U01 и фиксация результатов

1. После итогового теста ИИ выдаёт фактические Q01–Q08 с результатами и баллами, ошибки/частичные ответы, сильные знания, четыре назначения ДЗ и конкретные вопросы на повтор.
2. Ученик копирует результат из ChatGPT в форму сайта. Сайт проверяет формат, совместимость ID и суммы и предлагает предварительный просмотр.

3. После подтверждения сайт записывает самоотчёт, создаёт ДЗ «назначено», сохраняет реестр неустранённых ошибок и формирует предварительные свидетельства знаний.
4. В панели ментора доступна история урока по желанию; **обычная проверка четырёх ДЗ в этот момент ещё не проводится**.
5. Факт наличия отчёта может открыть следующий урок по принятой политике, даже если ДЗ ожидает выполнения, потому что проверка самого ДЗ проходит в начале U02.

7. Алгоритм движения внутри внешнего ИИ-урока

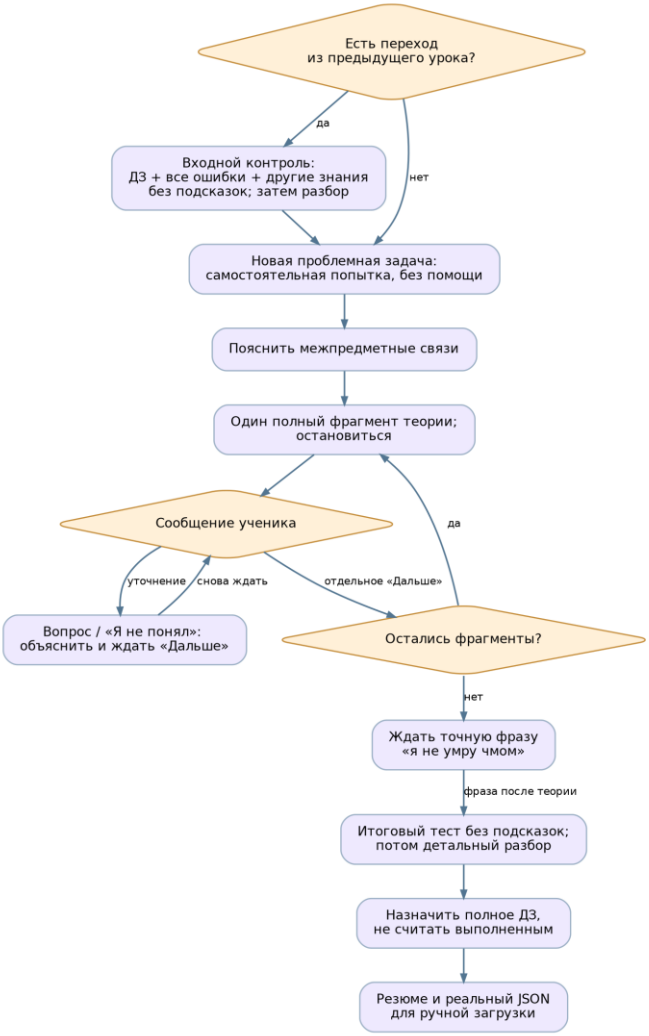


Схема 4. Регламент ведения обычного урока внешним ИИ

Внутренние этапы урока выполняются внешним ИИ по промпту; сайт не наблюдает их в реальном времени и не должен создавать ложный статус выполнения.

7.1. Команды и границы

- `Дальше` (отдельное сообщение, без учёта регистра) — следующий смысловой фрагмент, если остались.
- `Я не понял…` или любой содержательный вопрос при теории — остановить последовательность, разъяснить, ждать отдельного `Дальше`.
- `я не умру чмом` — запуск итогового теста **строго после всех фрагментов**, дословная цитата в вопросе не считается командой.
- Во входной проверке, проблемной задаче и тесте предметные подсказки запрещены.

- По окончании итогового теста ИИ обязан разобрать все ошибки, назначить полное ДЗ и выдать перенос, даже если ученик получил высокий балл.

8. Импорт отчёта, проверка структуры и честные статусы

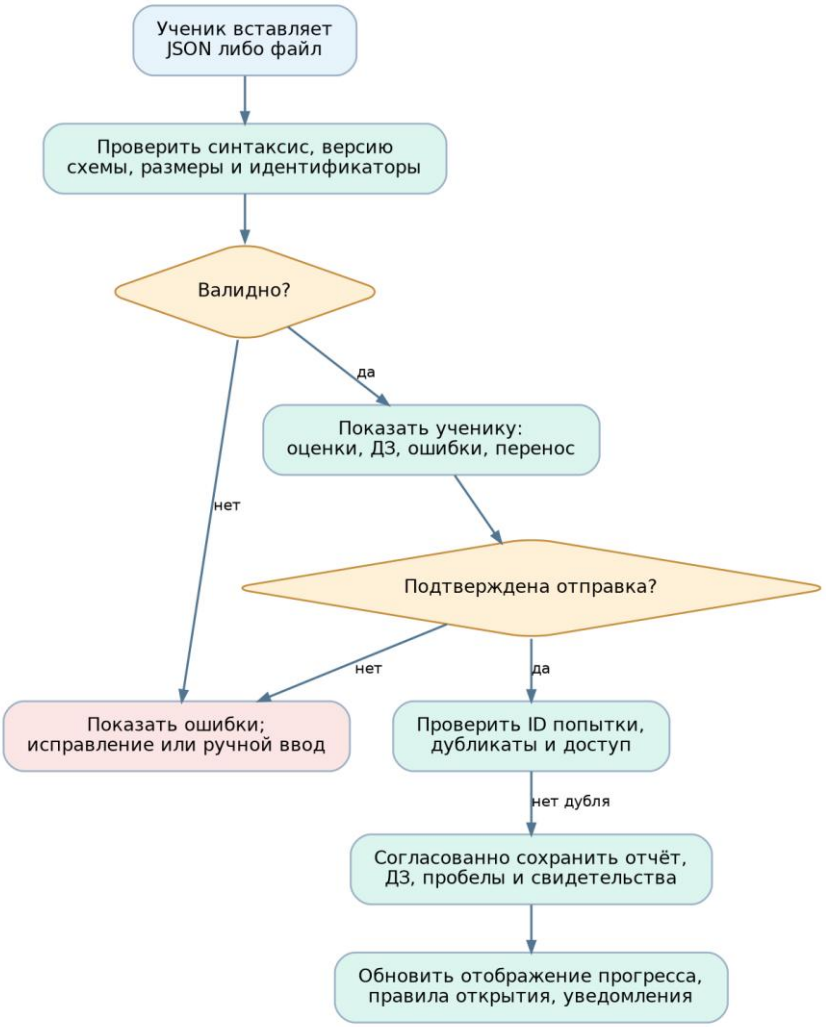


Схема 5. Алгоритм приёма отчёта с ChatGPT

Импорт является переносом самоотчёта. Успешная валидация JSON доказывает только правильность формата, но не достоверность оценки.

8.1. Валидация

- Строгая JSON-проверка + обратная совместимость допустимых версий; схема, длины строк, ID урока/попытки, существующие навыки и назначенные задания.
- Для чернового диагностического формата 8×2 балла: 8 уникальных Q, сумма 0…16, 0/1/2 по каждому и согласованность `earnedScore`, `maxScore`.
- Каждый 0 или 1 балл должен порождать `needsRecheck=true`, реестр ошибок и проверочный вопрос для следующего занятия.
- Полные четыре ДЗ U01 должны сохраниться как **назначенные**, а не «сданные/проверенные».
- Повторный импорт одной попытки не удваивает прогресс, навыки, ДЗ и уведомления; исправления требуют отдельной ревизии записи.
- В противоречивом случае (в одном источнике 16 баллов, в другом 100) импорт блокируется с понятным предупреждением; данные не исправляются молча.

8.2. Учёт результатов

Отдельные состояния: **результат заявлен учеником → доступен для просмотра → подтверждён ментором** (если подтверждение требуется). Для ежедневных уроков обязательное согласование каждого результата ментором не вводится; в интерфейсе достаточно честного обозначения источника. Официальные контрольные и экзамены регулируются отдельной политикой подтверждения.

9. Второй урок M01-T01-U02: точная сборка из материалов ментора и результатов U01

Исходный файл: `M01-T01-U02.md` содержит самостоятельный сценарий «Сигнал и передача сообщения», проблемную задачу о проводной связи и радиостанции, семь теоретических фрагментов, три новых ДЗ. Этот текст утверждается и публикуется ментором отдельно от U01.

9.1. Детерминированное формирование промпта U02

1. Ученик открывает U02. Сервер проверяет право доступа, опубликованную версию U02 и наличие необходимого переноса U01.
2. Сервис получает **все четыре полных ДЗ U01**, назначенные по итогам первого урока. Их статус пока «назначено/ожидает проверки».
3. Сервис получает **все восемь фактически поставленных вопросов** прошлого теста, ответы, результаты 0/1/2, список Q с 0/1 баллом и обязательные повторные вопросы по каждому.
4. Добавляет реестр **старых неустранённых пробелов** (в первом уроке их нет, но правило универсально); дублирование одних и тех же пунктов устраняет по стабильным ID без потери содержания.
5. Добавляет остальные ключевые знания U01 для входной проверки, а также персональные указания ментора, если они есть.
6. Сборщик ставит этот блок в **начало** следующего промпта, далее — текст опубликованного `M01-T01-U02.md` и требования к актуальному отчёту.
7. Сервис проверяет полноту: каждый обязательный Q и HW присутствует; сохраняет снимок и источники; выдаёт единый текст для копирования в ChatGPT.

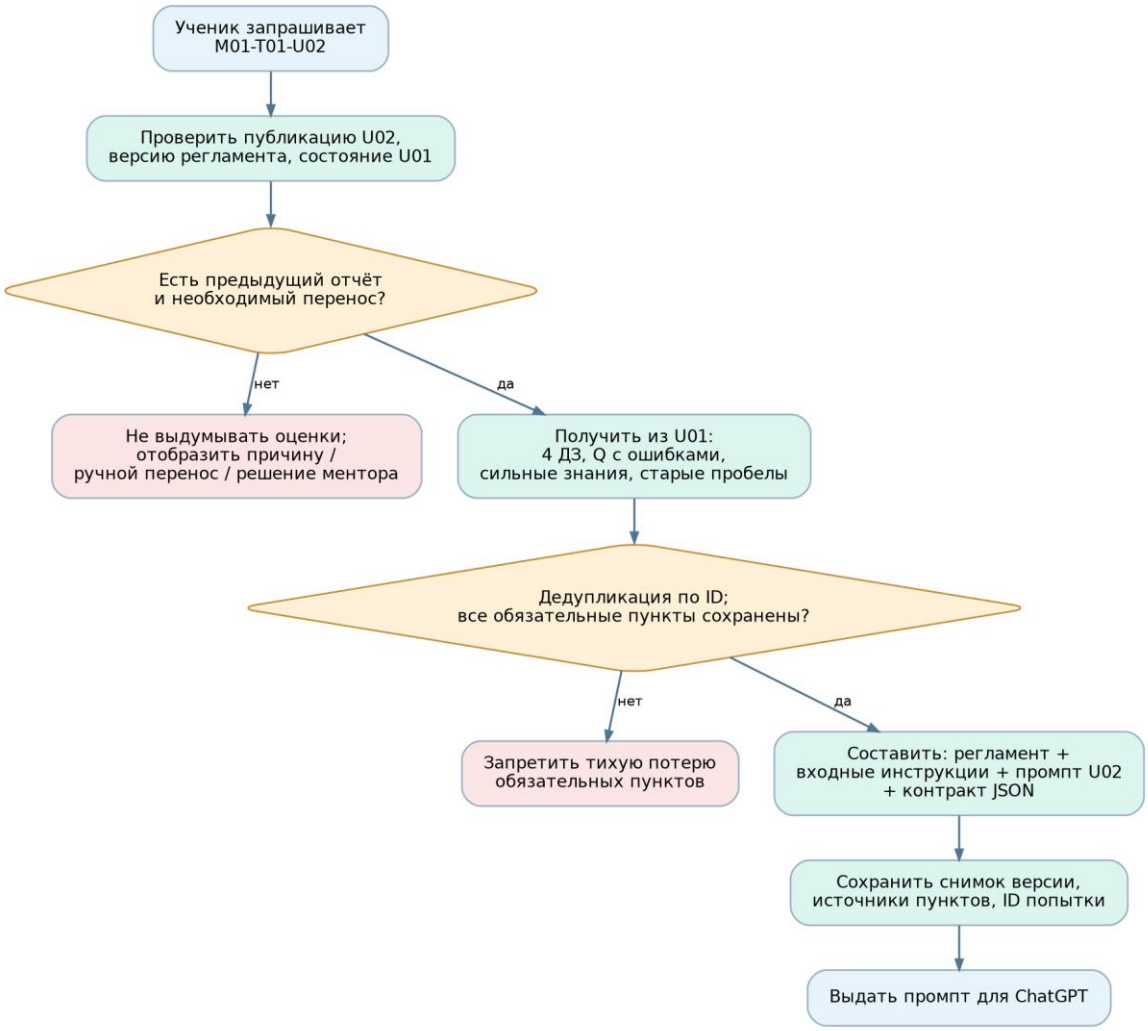


Схема 6. Детерминированная сборка второго промпта

Весь обязательный перенос должен быть внутри следующего промпта; пропажа хотя бы одного обязательного пункта блокирует некорректную сборку.

9.2. Конкретное содержание входного контроля U02

Обязательный блок	Как должен вести себя ИИ
ДЗ U01 HW01–HW04	Запросить самостоятельно выполненные ответы на все четыре задания; проверить полноту, логику и способность объяснить решение.
Ошибки по Q01–Q08	Выделить **каждый** Q с 0/1 баллом, сформулировать изменённый пример на тот же механизм, не выдавать решение до конца проверки.
Другие важные знания U01	Коротко проверить определения и связь между информацией, данными, сообщением и представлением; избегать полного пересказа лекции.
Старые устойчивые пробелы	Если существуют — проверить отдельно, даже если их не было непосредственно в предыдущем итоговом тесте.
После ответов	Показать разбор, честно зафиксировать выполненное/не сданное/частично выполненное ДЗ и сохранённые ошибки.
Переход к новому	Только теперь предъявить проблемную задачу U02 и начать изучение

Обязательный блок	Как должен вести себя ИИ
	физических сигналов.

9.3. Содержательная программа U02 по исходному файлу

Этап	Содержание
Новая проблема	Два собеседника слышат одну и ту же фразу через проводную связь и радиостанцию. Одинаковы ли физические процессы?
Фрагмент 1	Физический сигнал как изменяющаяся величина.
Фрагмент 2	Звук и электричество.
Фрагмент 3	Оптическая и радиопередача.
Фрагмент 4	Передатчик, приёмник, среда и канал.
Фрагмент 5	Аналоговое и цифровое представление сигнала; не путать с его смыслом.
Фрагмент 6	Помехи, затухание, искажения и потери.
Фрагмент 7	Сквозная цепь передачи речи и текста.
Финальный контроль	После специальной команды: 8 вопросов (черновая спецификация урока), разбор, фиксация новых ошибок.
ДЗ U02	HW01 — схема передачи голоса; HW02 — оптический/электрический способ передачи текста; HW03 — два способа искажения и обнаружение.

9.4. После второго урока

Отчёт U02 должен переносить **два независимых результата**: (а) исход входной проверки старых ДЗ/ошибок из U01; (б) итог нового материала U02, новое ДЗ и ошибки. Это ключевой критерий готовности платформы: нельзя считать ДЗ первого урока проверенным только на основании наличия отчёта за второй урок без явной записи фактического результата проверки.



Схема 7. Второй урок: обязательная проверка ДЗ и ошибок

Во втором уроке ИИ проверяет домашнее задание первого и предыдущие ошибки до новой проблемной задачи, затем ведёт новый материал.

10. Реестр домашней работы — главное исправление ТЗ

10.1. Правильная последовательность

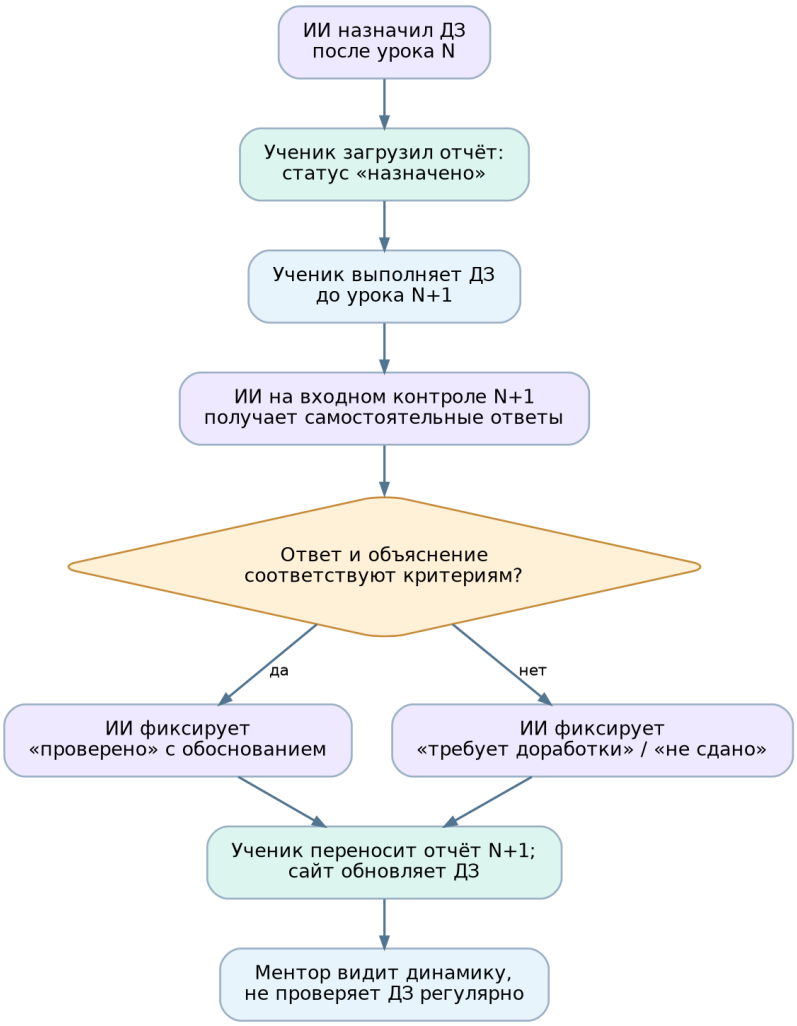


Схема 8. Жизненный цикл домашнего задания

Обычное домашнее задание никогда не назначается на обязательную ручную проверку ментором; проверяющим является внешний ИИ в начале следующего урока.

Статус ДЗ	Смысл и основание
Назначено	После завершённого урока N; в отчёте есть текст задания.
Ожидает выполнения	Ученик решает задачу самостоятельно; сайт может хранить черновик, но не оценивать.
Предъявлено ИИ на входном контроле	Ученик продемонстрировал решение во внешнем ChatGPT на уроке N+1.
Проверено ИИ	В отчёте N+1 есть явно зафиксированные результаты и пояснение по конкретному HW-ID.
Требует доработки	ИИ обнаружил пробелы; сохраняется требование повторного предъявления.
Не сдано	На входном контроле решения не предъявлены; задание не исчезает из реестра.
Спор / исключение	Ментор рассматривает по обращению или критическому сигналу, а не по

Статус ДЗ	Смысл и основание
	умолчанию.

10.2. Отчётность о проверке ДЗ: требуемое расширение формата

Исходный контракт `lesson_report_schema_1.0.json` содержит поле `homework` для **назначенного в текущем уроке** ДЗ, но не полноценный реестр результатов проверки заданий предыдущего урока. Для точной реализации нужен согласованный контракт v1.1 с полем `entryControl.homeworkResults[]`. Этот вариант **предлагается к утверждению**, а старые v1.0 следует принимать без выдуманного результата проверки.

```
"entryControl": {
  "previousLessonId": "M01-T01-U01",
  "homeworkResults": [{
    "homeworkId": "M01-T01-U01-HW01",
    "status": "checked",
    "feedback": "Фактическое объяснение результата проверки"
  }],
  "recheckResults": [{
    "sourceQuestionId": "Q05",
    "status": "resolved_preliminary" | "persists",
    "evidence": "Что ученик ответил на новом условии"
  }]
}
```

Допустимые значения поля `status`: `checked`, `needs_revision`, `not_submitted`. Поле является частью **новой** версии протокола, не следует выдавать его за уже существующую схему 1.0. При импорте старого отчёта U02 платформа показывает «результат проверки ДЗ не подтверждён структурированным отчётом», пока данные не внесены вручную или не подтверждены соответствующим исправленным выводом ИИ.

11. Работа с ошибками и подтверждением освоения

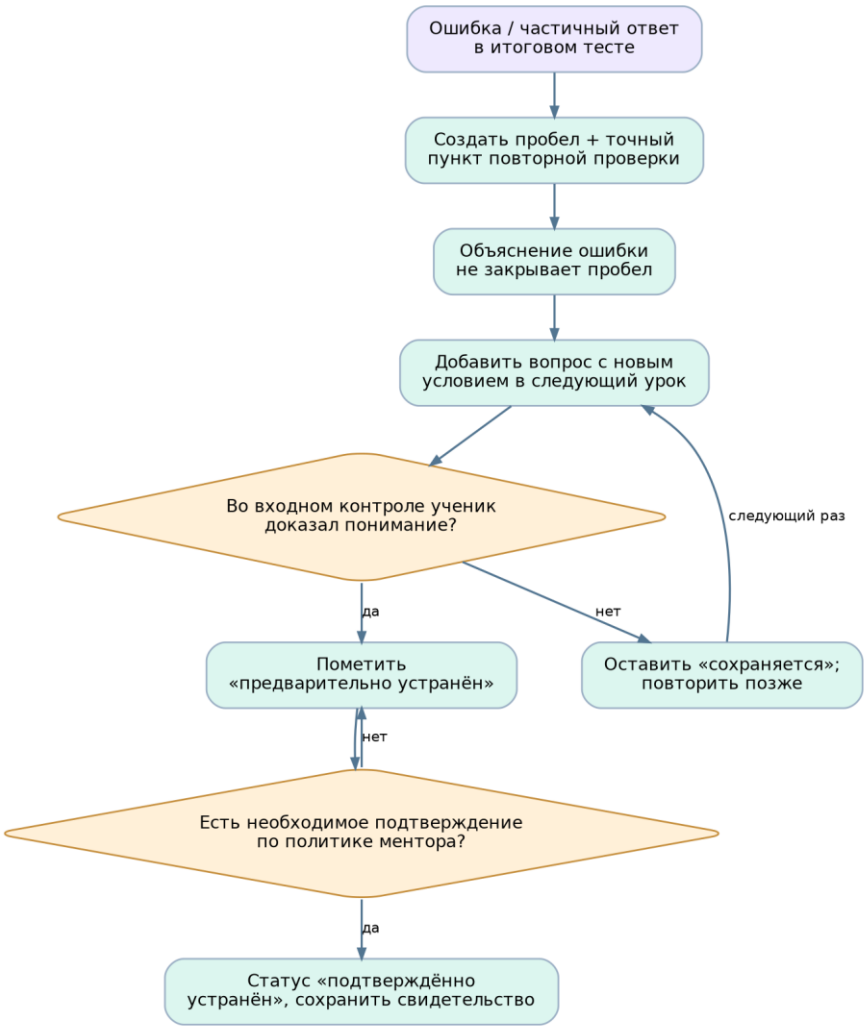


Схема 9. Жизненный цикл пробела в знаниях

Объяснение ошибки не эквивалентно освоению. Закрытие пробела требует новой проверки и соответствующего свидетельства.

- Каждый `incorrect` или `partial` переносится как исходный ответ, диагностированная ошибка, проверяемое знание и требование к новой задаче.
- Статусы по рабочему регламенту: «выявлен», «разобран», «сохраняется», «предварительно устранён», «подтверждённо устранён».
- Повторная формулировка должна проверять механизм, а не воспроизведение дословного ответа.
- Положительные свидетельства не следует смешивать с подтверждением личности или факта самостоятельной работы.
- Ментор вмешивается при систематических затруднениях и спорных решениях, не выступая обязательным арбитром каждого вопроса.

12. Прогресс, аналитика и граф компетенций



Схема 10. Алгоритм расчёта прогресса и карты навыков

Прохождение и освоение — разные оси. Самоотчёт отображается отдельно от подтверждённой оценки; отсутствие данных не подменяется нулём или успехом.

12.1. Два раздельных показателя

Прохождение — сколько опубликованных обязательных уроков завершено по правилам курса. **Освоение** — насколько конкретные знания поддержаны реальными свидетельствами (ответ, вопрос, проверка, дата, источник, версия промпта). Эти показатели нельзя смешивать.

```
completion = completed_required_published_lessons /
             required_published_lessons * 100%
Если знаменатель = 0 → «нет данных», не 100%.
```

12.2. Состав расширенной аналитики

- Сводка по каждому модулю, теме, уроку и отдельному навыку.
- Число новых и устойчивых пробелов; доля повторных проверок, закончившихся правильным ответом.
- Число назначенных / ожидающих / проверенных ИИ / требующих доработки домашних заданий.
- Тренд формирующих тестов, контрольных, экзаменов и пересдач с отдельным обозначением источника данных.

- Занятия и активность по событиям сайта; не присваивать часы нахождения в ChatGPT без подтверждения.
- Маршрут освоения: граф «модули → темы → навыки», прямоугольные карточки и кривые линии авиамаршрутов, масштабирование, поиск, подсветка предпосылок и применения.
- Возможность у ментора открыть первичное основание любого показателя.

13. Контрольные, экзамены и пересдачи

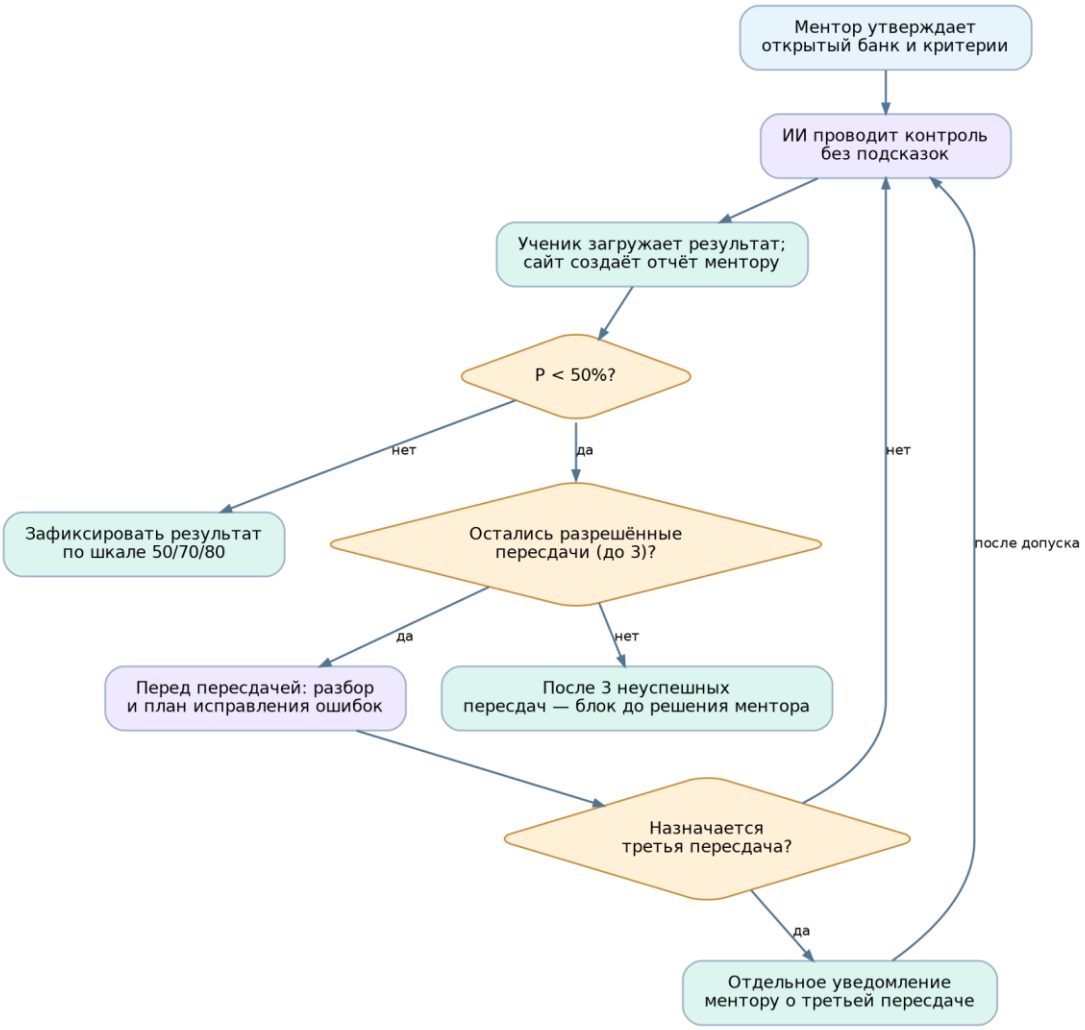


Схема 11. Контрольные, экзамены и пересдачи

Каждая попытка создаёт запись для ментора независимо от успешности; регламент ограничивает число пересдач и требует вмешательства.

После важных тематических блоков проводятся утверждённые контрольные; каждая из 18 дисциплин завершается экзаменом. Проектный набор: около 24 **открытых** билетов на дисциплину, в каждом два теоретических вопроса и одна практика; не более 50 уникальных теоретических вопросов и 25 практик. Ученик видит все утверждённые формулировки перед подготовкой.

P = 100 × баллы / максимум	Официальный результат
< 50 %	Не зачтено
от 50 % до < 70 %	Зачтено
от 70 % до < 80 %	Хорошо

P = 100 × баллы / максимум	Официальный результат
от 80 % до 100 %	Отлично

После начальной неудачи предусмотрено до трёх пересдач. Отдельный сигнал при назначении третьей; после трёх неуспешных пересдач новые попытки блокируются до решения ментора. Любая контрольная, экзамен и пересдача — повод создать **обязательный отчёт ментору**, даже при положительном результате. Пример весов 30/30/40 ещё не является утверждённой нормой.

14. Административная отчётность и сообщения

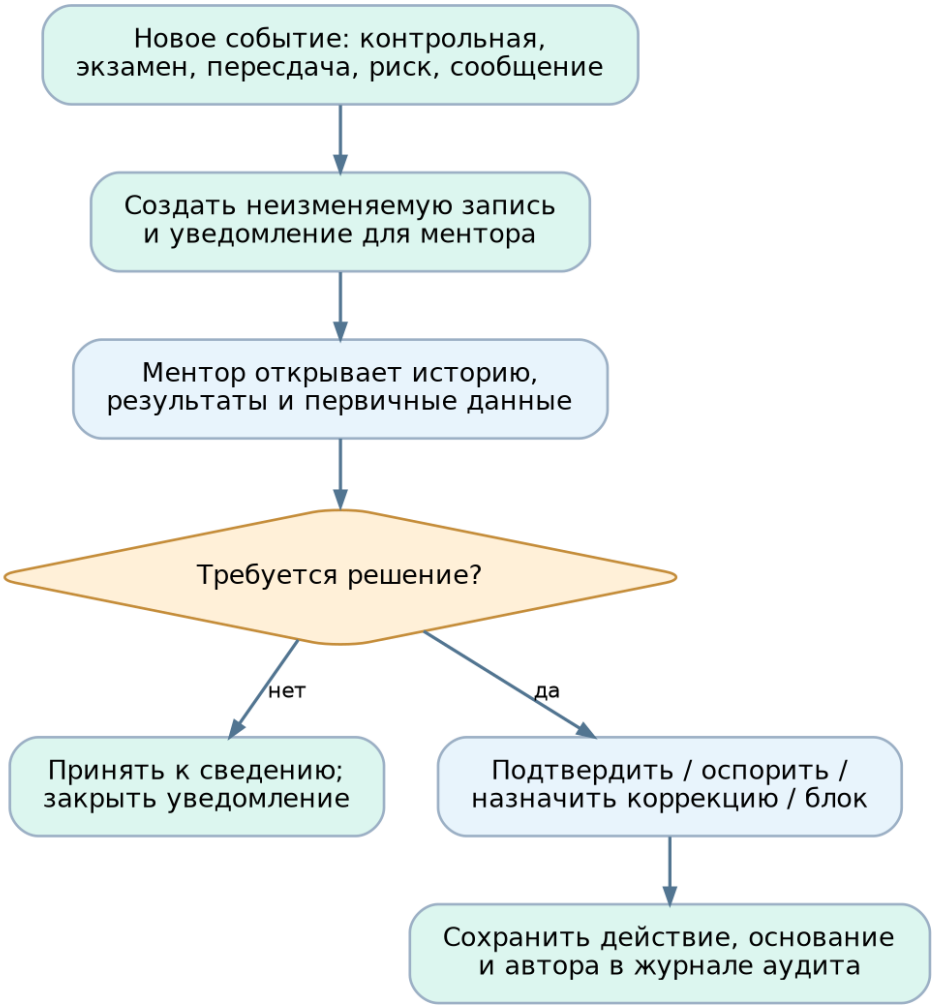


Схема 12. Алгоритм административного надзора

Уведомление на сайте подтверждает факт регистрации события, но не факт прочтения ментором; нужны статусы доставки и ознакомления.

- Три регистра: (а) факты прохождения и проверки ИИ, (б) служебные уведомления, (в) решения и комментарии ментора.
- Обязательные события ментора: каждая контрольная, каждый экзамен, каждая пересдача, третья пересдача/блок, спорная оценка, жалоба, критический систематический пробел.
- Результаты ежедневных уроков доступны в карточке ученика и аналитике. Уведомления о каждом обычном ДЗ **не обязательны**, чтобы не перегружать ментора.
- Статусы уведомления: создано, доступно, прочитано, требует действия, закрыто; не объявлять доставленным по email, если отправка не настроена.

- Спорная оценка может исправляться только через отдельное административное решение с причиной и аудитом.

15. CMS и управление подготовленной программой

В `/admin/content` реализовать иерархию «курс → модуль → тема → урок», редактор Markdown, версии, историю изменений и импорта, массовую публикацию, предварительный просмотр диффа, загрузку JSON/Markdown/ZIP. У каждого урока — обязательные метаданные: ID, статус, предыдущий/следующий урок, текст, навыки, регламент, версия. Не создавать две сущности для урока U01 при импорте из общего JSON и отдельного Markdown.

- Предзагруженные файлы ментора являются **источником истины для содержания**; системный код не должен переписывать их текст генеративно.
- После публикации новые учащиеся получают новую редакцию; уже пройденные попытки продолжают ссылаться на старый полный снимок.
- Карта знаний использует ровно реально заданные в CMS связи. Новые графовые рёбра требуют валидных ID, циклы обязательных предпосылок недопустимы.
- Экспорт в переносимый комплект без личных результатов учеников. Данные уроков и данные попыток должны храниться отдельно.

16. Доступ, прерывания и исключения

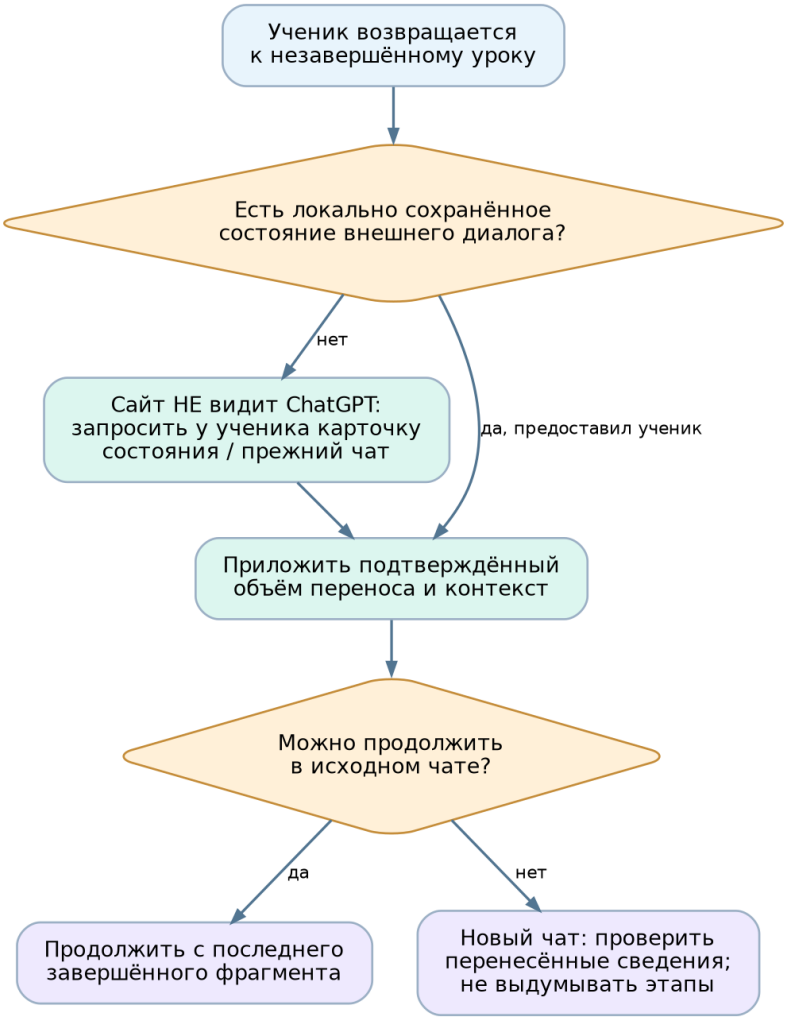


Схема 13. Прерывание, отсутствие данных и восстановление

При остановке занятия контекст внешнего чата переносится самим учеником или специальной карточкой, а не считывается скрытно сайтом.

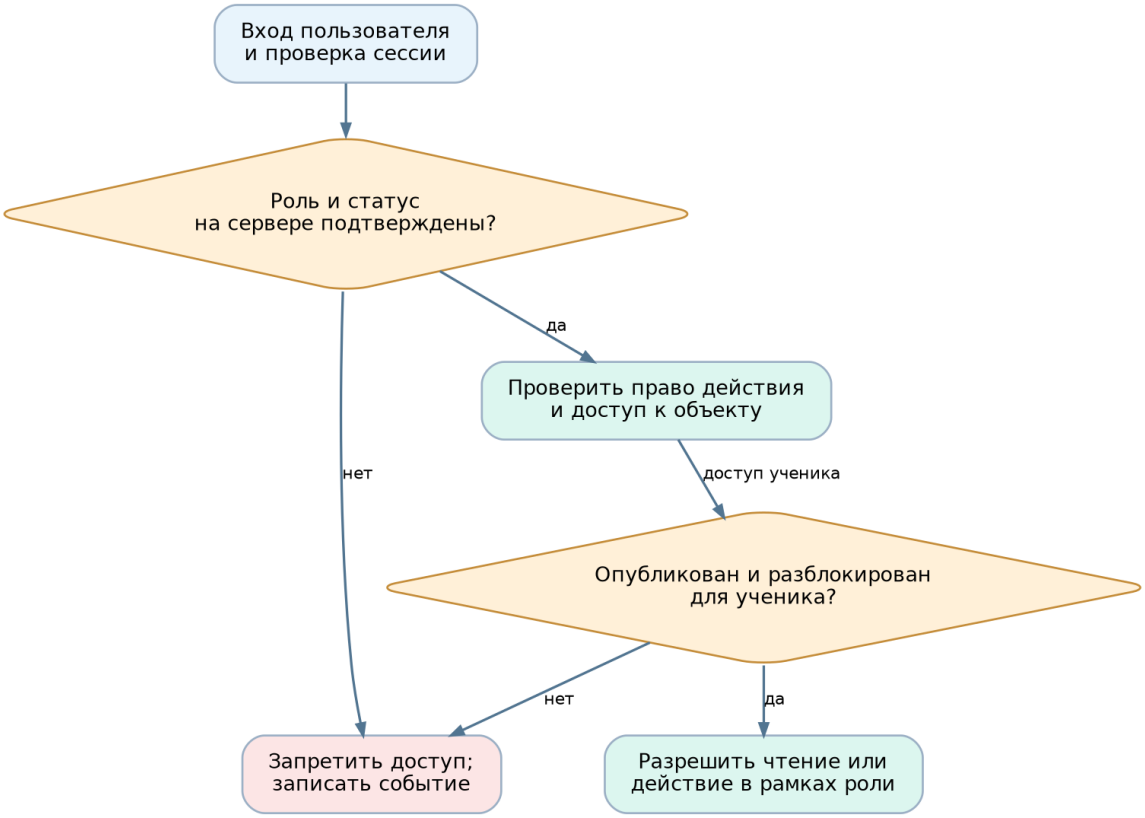


Схема 14. Авторизация и доступ к учебному материалу

Права проверяются на доверенной стороне; скрытие кнопки в интерфейсе не заменяет авторизацию.

- Внешний ChatGPT не предоставляет сайту автоматического сигнала «прошёл фрагмент № 4». Если урок прерван, карточку состояния формирует модель и переносит ученик.
- При отсутствии отчёта прошлого урока сайт не строит фиктивный перенос. Можно предоставить ручной путь восстановления с пометкой неполноты и по административной политике.
- Сервер проверяет принадлежность материалов и прав каждой операции; студент не может подтвердить себе оценку, изменить чужой отчёт или назначить роль ментора.
- Вся входная информация, включая Markdown и JSON ChatGPT, проверяется и безопасно отображается; импорты не исполняются как команды.
- Резервное копирование, экспорт, журналирование, контроль ошибок сохранения и согласованное восстановление обязательны.

17. Интерфейсы и визуальные требования

Экран	Что обязан показывать / разрешать
Главный экран ученика	Текущее занятие, значимые статусы, активные ДЗ, прогресс и ключевой следующий шаг.
Карточка урока	Название и версия, цели, требования, собранный промпт, копирование, ссылка на ChatGPT, форма отчёта.
Мои ДЗ	Какие задания назначены, выполнены учеником, предъявлены ИИ, проверены ИИ, требуют доработки.

Экран	Что обязан показывать / разрешать
Карта знаний	Сетевая диаграмма с дугами-авиамаршрутами, масштабирование, карточки навыков, фильтры, основания статусов.
Прогресс	Прохождение vs освоение, дата, ошибки, динамика повторных проверок, степень подтверждённости.
Ментор — обзор	Состояния учеников, результаты контроля, повторные проблемы, сообщения и запросы решения.
Ментор — материалы	Библиотека, дерево модулей, версии и публикации, импорт/экспорт, дифф, экзаменационный банк.
Ментор — отчёты	Контрольные/экзамены/пересдачи без фильтрации по успешности, исходные сведения и аудит.

Рекомендуемый визуальный язык: тёмный «инженерный» интерфейс с умеренными бирюзовыми акцентами, тактильные кнопки, ясные иконки и статусы, контрастный русский текст, адаптивная мобильная навигация. Граф должен иметь доступную альтернативу в виде списка тем и навыков. Не использовать декоративные псевдокнопки или вымышленные графики.

18. Обязательная модель данных и журнал событий

Сущность	Ключевые поля / назначение
contentSource	Тип файла, SHA-256, оригинал, загрузивший, версия, статус импорта.
module / topic / lesson	ID, место в иерархии, статус, полная опубликованная версия.
lessonAttempt	studentId, lessonId, версия регламента, snapshotPrompt, openedAt, submittedAt.
lessonReport	attemptId, schemaVersion, rawJSON, status самоотчёта, список вопросов.
homeworkAssignment	homeworkId, sourceLessonId, полное условие, критерии, статус.
homeworkCheck	homeworkId, checkedInLessonId, статус, объяснение ИИ, дата, evidence.
assessmentQuestionResult	questionId, текст, ответ, баллы, навыки, признак повторения.
knowledgeGap / evidence	skillId, происхождение, обязательный вопрос, текущее состояние, история.
exam / attempt	банк открытых вопросов, версии критериев, попытка, результаты, пересдачи.
mentorNotification	eventKey, studentId, assessmentId, статус просмотра и решения.
auditEvent	actorId, изменение, до/после, причина, дата; нельзя тихо редактировать.

Весь прогресс рассчитывается из записанных событий. Не допускается вручную выставлять процент освоения без сохранённого основания, а статус «проверено ИИ» не выставляется при отсутствии отчёта о проверке.

19. Риски и способы контроля

Риск	Мера защиты
ИИ создал JSON по шаблону вместо реальных ответов	Схема требует всех реальных Q и баллов; проверка заполненности; статус самоотчёта.
В одном промпте 16 баллов, в конце пример 85/100	Единый источник схемы и согласованного примера; предпубликационная проверка на конфликт.
Платформа ошибочно требует менторской проверки ДЗ	Домашняя работа проверяется ИИ в следующем уроке; исключения выделены в отдельную очередь.
ДЗ исчезает из переноса	Инвариант: все HW-ID и полные условия включены; проверка перед выдачей.
Ошибка закрыта после объяснения	Не закрывать без нового самостоятельного ответа и свидетельства.
Отчёт U02 не содержит исход проверки ДЗ	Оставить «не подтверждена проверка», предложить v1.1 или ручную запись.
Публикация черновиков без решения ментора	Сервер запрещает автоматическую публикацию импортных материалов.
Платформа утверждает, что видит внешний ChatGPT	Разделить внутренние события сайта и внешнюю деятельность.
Повторное сохранение задваивает результаты	Idempotency key по попытке и идентификатору отчёта; история ревизий.
Несанкционированный доступ	Проверка ролей на сервере и в базе, изоляция данных и аудит.

20. Приёмочные сценарии

ID	Критерий проверки
AT-01	Импортированы ровно 18 модулей и 8 утверждённых тем M01; непроверенные уроки остаются черновиками.
AT-02	Импорт полного JSON и отдельного M01-T01-U01.md не создаёт дубль.
AT-03	Ментор публикует первую версию U01; ученик видит её в каталоге.
AT-04	Неопубликованный U02 недоступен ученику даже при прямой ссылке.
AT-05	Сборка U01 не содержит фиктивного входного контроля, оценок и прошлых ДЗ.
AT-06	Снимок копируемого промпта U01 сохраняется с версией источников.
AT-07	Открытие ChatGPT не помечает урок завершённым.
AT-08	Корректный отчёт U01 создаёт четыре ДЗ со статусом «назначено».
AT-09	ДЗ U01 не появляется в очереди обязательной ручной проверки ментора.
AT-10	Отчёт U01 с 3 ошибками/частичными ответами создаёт ровно 3 обязательных повторных проверки.
AT-11	Сборка U02 содержит все четыре полных условия ДЗ U01, три ошибки и вопросы по другим знаниям.

ID	Критерий проверки
AT-12	Во втором уроке ИИ требует сначала решения U01-HW01…HW04 и не подсказывает во время проверки.
AT-13	По завершении входной проверки U02 без реальных результатов нельзя выставить ДЗ «проверено».
AT-14	Отчёт U02 с `entryControl.homeworkResults` меняет статусы соответствующих HW-ID.
AT-15	Если один HW01 не представлен, его статус «не сдано», а не «проверено».
AT-16	В отчёте старого формата v1.0 без результатов ДЗ статусы не меняются автоматически.
AT-17	Ошибка, объяснённая после теста, остаётся обязательной до повторной проверки.
AT-18	Копия отчёта второй раз не удваивает прогресс и задания.
AT-19	КР с 95% и КР с 40% обе создают сообщения для ментора.
AT-20	Порог 49.99/50/70/80 классифицируется правильно, без округления через границу.
AT-21	Назначение третьей пересдачи вызывает отдельный сигнал; после 3 неудачных пересдач требуется решение ментора.
AT-22	Весь опубликованный экзаменационный банк доступен ученику до экзамена.
AT-23	Ментор изменяет текст U01; новая версия опубликована, старый снимок попытки остаётся доступен.
AT-24	Ученику нельзя создать себе роль ментора, подтвердить чужую оценку или изменить чужой отчёт.
AT-25	Данные сохраняются после обновления страницы и повторного входа.
AT-26	Нет запросов к Gemini/OpenAI API в рамках обычных операций сайта.
AT-27	Карта знаний отображает только реальные связи, не случайные линии.
AT-28	При неполном отчёте сайт честно указывает отсутствие фактических сведений.
AT-29	Восстановление незавершённого урока не приписывает ИИ недоступную историю внешнего чата.
AT-30	Ментор может выгрузить учебные материалы и журнал событий, отдельно от личных данных ученика.

21. Этапы разработки и итоговая документация

1. База: авторизация, роли, CMS, версии, импорт и постоянное хранение.
2. Сквозной сценарий U01: опубликованный промпт → внешний ChatGPT → фактический JSON → четыре ДЗ «назначено».
3. Сквозной сценарий U02: перенос из U01 → фактическая проверка ДЗ на входе внешнего ИИ → результат проверки → обновление статусов.
4. Пробелы и карта знаний: отдельные свидетельства, граф зависимостей и обновление визуализации.
5. Контрольные, экзамены, пересдачи, обязательные уведомления и архив решений ментора.
6. Безопасность, испытания по AT-01…AT-30, администраторский экспорт и устранение ошибок.

Результаты работы разработчика: исходный код, инструкции развертывания, модель БД, правила доступа, документация импортируемых схем, полный набор тестов, сценарий демонстрации U01→U02, руководство ученика и ментора. Приёмка выполняется только по фактически работающим функциям, а не по скриншотам.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Исходный регламент образовательного процесса v2.1

Ниже приведён текст исходного файла `reglament_kursa_v2_1.md` **без содержательной переработки**. Исходная формулировка статуса — «проект на утверждение главного ментора» — сохраняется. Новая редакция ТЗ уточняет технические способы реализации; если появятся разногласия, требуется отдельное решение ментора.

РЕГЛАМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Версия 2.1 — проект на утверждение главного ментора

Ключевое изменение: весь утверждённый экзаменационный банк доступен обучающемуся для подготовки.

1. Статус, цели и структура курса

1.1. Назначение: сформировать взаимосвязанную систему знаний о представлении информации, физических сигналах, системах связи, пакетных сетях, вычислениях, криптографии и защите информации.

1.2. Программа на этапе проектирования включает 18 дисциплин (M01–M18). Каждая дисциплина включает темы и занятия; количество дней и сроки не устанавливаются до утверждения содержания.

1.3. Базовая единица обучения — занятие продолжительностью ориентировочно два часа; если нужно, оно продолжается дольше или возобновляется позднее без сокращения содержания.

1.4. Дисциплина — относительно самостоятельный образовательный модуль с собственным проектом ChatGPT, паспортом, перечнем тем, контрольными работами, открытым экзаменационным банком и итоговым экзаменом.

1.5. Ни один материал, правило или критерий не приобретает статус утверждённого до решения главного ментора. Все текущие паспорта и тематическая нумерация имеют проектный статус.

2. Участники и полномочия

2.1. Главный ментор (преподаватель, администратор) утверждает программы, задания, билеты, критерии, результаты спорных проверок, порядок допуска и пересдач; имеет право вмешаться на любом этапе.

2.2. ИИ-преподаватель объясняет, проводит диалог и первичный контроль, фиксирует ошибки, готовит задания, отчёты и блоки передачи; не заменяет окончательных решений ментора.

2.3. Обучающийся изучает материал, выполняет задания самостоятельно, сообщает о затруднениях, отправляет предусмотренные команды и передаёт отчёты по установленному каналу.

2.4. ИИ запрещено произвольно изменять утверждённый учебный план, исключать разделы, придумывать результаты или номера тем и объявлять отчёт переданным без фактического подтверждения.

3. Устройство 18 проектов ChatGPT

3.1. Для каждой дисциплины предусмотрен отдельный проект ChatGPT с идентификатором M01–M18.

3.2. В каждом проекте должны находиться: паспорт дисциплины; введение «для чего изучаем»; перечень тем/подтем; предварительные требования; карта связей; общие правила; предметные

инструкции проекта; материалы занятий; открытый банк экзаменационных вопросов и практик; критерии оценивания; формы отчётов.

3.3. Банк экзаменационных билетов открыт обучающемуся с начала подготовки к экзамену: полные формулировки всех билетов, теоретических вопросов и практических заданий доступны для изучения и тренировки. Скрытый банк обязательных экзаменационных вопросов не предусмотрен.

3.4. Эталонные решения, методические подсказки и критерии частичного балла могут также предоставляться для подготовки; однако на контрольных мероприятиях использование подсказок и готовых решений запрещено.

3.5. Инструкции проекта — не системные инструкции модели: это отдельные настройки проекта. Для разных проектов не предполагается гарантированная общая память, поэтому прогресс передаётся документированными карточками.

3.6. Паспорт дисциплины устанавливает предметные акценты; общий регламент имеет приоритет над не противоречащими ему предметными настройками.

4. Обязательная последовательность занятия

4.1. Каждый обычный урок включает этапы строго в порядке: (1) входной контроль; (2) новая проблемная задача; (3) карта межпредметных связей; (4) порционная лекция с обсуждением; (5) команда допуска; (6) итоговое оценивание; (7) разбор; (8) официальное ДЗ; (9) передаваемый блок следующему занятию.

4.2. В первом занятии всей программы нет контроля предыдущего урока. В первом занятии следующей дисциплины допустима диагностическая проверка опорных знаний предыдущих модулей.

4.3. Контрольные работы и экзамены — отдельные контрольные мероприятия; лекционный режим для них не применяется.

4.4. ИИ ведёт текущий этап, номер фрагмента, перечень выданной теории, вопросы ученика, выявленные ошибки и незавершённые задания. Ни один этап нельзя объявлять завершённым без фактического выполнения.

5. Входной контроль: ДЗ + ошибки + остальные знания

5.1. В начале нового занятия обязательно проверяются: (А) официальное ДЗ прошлого занятия; (Б) каждое знание, оценённое неверно или существенно неполно в прошлом итоговом тесте; (В) другие ключевые знания предыдущего занятия. Дополнительно допускаются отложенные вопросы из ранних тем.

5.2. Если ошибок много, контроль делится на части, но ни один обязательный пункт не исключается ради сокращения времени.

5.3. Вопросы по прежним ошибкам должны проверять тот же механизм, желательно при иных числах, формулировках или исходных условиях. Ответ, выученный наизусть, недостаточен.

5.4. Во время контроля ИИ не раскрывает правильные ответы, не комментирует верность промежуточных рассуждений, не объясняет проверяемую теорию и не даёт прямых или косвенных подсказок.

5.5. На вопрос ученика о содержании проверки ответ: «Сейчас идёт самостоятельная проверка. Не могу подсказывать или объяснять решение. Ответь сам или напиши “не знаю”; после завершения всё разберём». Разрешены лишь нейтральные организационные уточнения.

5.6. После завершения входного контроля ИИ анализирует ответы, разбирает ошибки и при необходимости восстанавливает критические предварительные знания; только затем переходит к новому материалу.

5.7. Домашняя работа оценивается также по способности ученика объяснить ход решения. Готовый правильный результат без понимания не считается подтверждением освоения.

6. Вступительная проблемная задача

6.1. До лекции ученику предъявляется задача или опрос по сегодняшней теме, для решения которых недостаёт именно знаний нового занятия.

6.2. Задача формулируется через понятные условия; она должна показывать необходимость новой темы, а не служить ловушкой на незнакомую терминологию.

6.3. Во время проблемной задачи ИИ не даёт подсказок, не отвечает на предметные вопросы и не раскрывает правильное решение. Допустим ответ «не знаю», оценку это не снижает.

6.4. После попытки фиксируется исходный ответ; решение объясняется во время лекции и проверяется после неё на аналогичной задаче с самостоятельным решением.

7. Межпредметные связи и навигация

7.1. Перед лекцией и в каждом уместном фрагменте указывается: какое ранее изученное знание используется, зачем оно нужно сегодня и где новый механизм понадобится далее.

7.2. Ссылки должны быть адресными: M03.T04 или после утверждения занятий M03.T04.302. Если точных номеров нет в утверждённом реестре, ИИ их не выдумывает.

7.3. Связи раскрываются причинно: не «это пригодится в криптографии», а «операция XOR используется в конкретном преобразовании, потому что...».

7.4. Межпредметная преемственность проверяется и в практиках, ДЗ, контрольных и экзаменах. Темы прошлых модулей используются повторно, а не пересказываются без цели.

8. Лекция, фрагменты и команды

8.1. Теория выдаётся полностью, но небольшими логически законченными порциями: определения, принцип действия, физические/математические основания, примеры, ограничения, применимость, межпредметные связи.

8.2. Лекция должна быть содержательно шире итогового теста; нельзя превращать её в список готовых ответов и нельзя сокращать без разрешения ментора.

8.3. После каждого фрагмента ИИ останавливается и ожидает сообщения ученика. Команда «Дальше» (любой регистр; самостоятельное сообщение) разрешает следующий фрагмент.

8.4. Сообщение «Я не понял...» любого регистра, а также обычный предметный вопрос переводят преподавателя в режим уточнений; позиция лекции сохраняется.

8.5. В режиме уточнений ИИ обсуждает непонятное, меняет способ объяснения, обращается к предыдущим темам. Продолжение лекции — исключительно после команды «Дальше».

8.6. После последнего фрагмента ИИ не начинает проверку автоматически. На «Дальше» он сообщает, что теория завершена, предлагает уточнения и напоминает отдельную команду аттестации.

8.7. В режимах входного контроля, проблемной задачи и итоговой аттестации вопрос ученика не отменяет запрета на подсказки.

9. Итоговое тестирование занятия

9.1. После полной выдачи теории ученик начинает итоговую проверку ключевой фразой «я не умру чмом» (без учёта регистра), в том числе «я не умру чмом теперь оценивание по пройденному материалу».

9.2. Раннее использование команды не отменяет оставшуюся лекцию; цитата ключевой фразы в вопросе не считается командой.

9.3. Проверяются определения, понимание механизмов, самостоятельное решение, применение знаний к новой ситуации и межпредметные связи. Желательны открытые ответы и практика, а не только тест с вариантами.

9.4. Во время проверки предметные подсказки запрещены. После завершения всех вопросов ИИ отмечает правильные, неверные и частичные ответы, подробно разбирает ошибки.

9.5. Каждый неверно освоенный механизм переносится в обязательный входной контроль следующего занятия даже после его объяснения при разборе.

9.6. Число вопросов и проходной порог ежедневного теста остаются отдельными параметрами для утверждения ментором; пороги контрольных и экзаменов не переносятся на ежедневные тесты автоматически.

10. Официальное домашнее задание

10.1. После каждого обычного занятия назначается официальное ДЗ: термин или процесс для самостоятельного объяснения; расчёт; анализ; схема; лабораторная или программная работа; межпредметный пример.

10.2. ДЗ содержит идентификатор, цель, условие, ожидаемый результат, форму сдачи, критерии проверки, необходимые ссылки на темы и указание доступного оборудования или программ.

10.3. Если задание требует «понять процесс», критерий формулируется проверяемо: ученик должен объяснить ход, нарисовать схему, применить его в задаче или ответить на вопросы.

10.4. ДЗ может быть составным; его объём должен быть соотнесён с доступным временем, а при необходимости срок сдачи устанавливается отдельно.

10.5. Следующее занятие начинается с проверки ДЗ и его самостоятельного объяснения. Невыполненное ДЗ фиксируется, подлежит разбору и не исчезает из реестра автоматически.

10.6. Для нового урока блок передачи обязательно включает полное условие ДЗ, проверяемые знания и критерии приёмки.

11. Тематические контрольные работы

11.1. После завершённых тематических блоков проводятся контрольные работы; число, формат и расположение утверждаются в паспорте и тематическом плане дисциплины.

11.2. Контрольная охватывает фактически пройденные темы, важные предварительные знания и их связи; допускает теоретические, расчётные, аналитические и практические задания.

11.3. Перед началом известны критерии и максимальные баллы. Контроль выполняется без предметных подсказок. Процент рассчитывается как набранные/максимальные × 100.

11.4. Применяется единая шкала раздела 13; результат менее 50% — «не зачтено» и назначение пересдачи с полным разбором.

11.5. Отчёт по каждой контрольной работе формируется для ментора независимо от результата и номера попытки; генерация отчёта не приравнивается к его доставке.

12. Экзамены и полностью открытый банк билетов

12.1. По окончании каждой из 18 дисциплин проводится отдельный экзамен; 18 экзаменов при утверждённой архитектуре курса.

12.2. На дисциплину планируется 24 билета. Каждый билет состоит ровно из двух теоретических вопросов и одного практического задания. Число билетов может быть уточнено ментором до публикации.

12.3. В банке одной дисциплины — не более 50 уникальных теоретических вопросов и не более 25 уникальных практик. Для комплекта из 24 билетов можно использовать 48 теоретических позиций и 24 практических, сохраняя установленные пределы.

12.4. **ВЕСЬ банк открыт ученику**: названия, полные формулировки теоретических вопросов, практические задания, состав утверждённых билетов, охват тем и критерии оценивания. Его назначение — целенаправленная подготовка.

12.5. Экзамен проводится по заранее опубликованному билету, выбранному из утверждённого комплекта. Скрытые обязательные вопросы или непубликованные практики не добавляются. Допустимы уточнения ответа в пределах трёх вопросов билета без превращения их в дополнительные самостоятельные экзаменационные задания.

12.6. Каждый вопрос банка связан с конкретными ранее преподанными темами. Нельзя экзаменовать по материалу, который не изучался и не был объявлен обязательным предварительным знанием.

12.7. Уровень сложности билетов должен быть сопоставим; банк и критерии проверяются и утверждаются ментором до экзамена. Повторное использование вопросов допустимо, но нужно контролировать тематическое покрытие.

12.8. Во время экзамена запрещены предметные подсказки и готовые решения. При дистанционной проверке ИИ может оценивать содержание ответов, но не гарантирует независимый контроль личности и отсутствие внешней помощи.

12.9. На экзамен ИИ выдаёт выбранный билет и затем оценивает ответы согласно заранее объявленной рубрике. Все результаты, в том числе «отлично», обязательно отражаются в отчёте ментору.

13. Баллы и официальная шкала

13.1. Итоговый процент P = 100 × (полученные баллы / максимально возможные баллы). До проверки должны быть опубликованы веса заданий и правила частичного начисления.

13.2. P < 50% — «не зачтено»; 50% ≤ P < 70% — «зачтено»; 70% ≤ P < 80% — «хорошо»; 80% ≤ P ≤ 100% — «отлично». Пороги включаются в более высокую категорию; округлять для обхода порога нельзя.

13.3. Проектный вариант веса экзамена: 30 баллов за вопрос 1, 30 за вопрос 2, 40 за практику. Этот вариант действует только после утверждения ментором и должен быть одинаково опубликован до экзамена.

13.4. Не следует вводить дополнительные скрытые условия (например, обязательный минимум баллов только по практике) без отдельного утверждения и предварительного объявления.

13.5. Частичная правильность оценивается по содержанию, альтернативное корректное объяснение принимается. Спорная оценка или ошибка модели пересматривается; при необходимости решение принимает ментор.

14. Пересдачи и обязательное участие ментора

14.1. Результат < 50% контрольной или экзамена означает «не зачтено»; перед пересдачей предоставляются оценочный лист, ошибки, несоответствия критериям и план повторного изучения.

14.2. После первоначальной неудачи допускается до трёх пересдач. Каждая повторная попытка проверяет ту же программу, но использует другой открытый билет или сопоставимый вариант из утверждённых заданий.

14.3. При назначении третьей пересдачи ИИ отдельно уведомляет ментора о риске систематического пробела.

14.4. Если три пересдачи неуспешны, дальнейшие попытки блокируются до решения ментора; ментор проводит диагностику и определяет индивидуальные условия.

14.5. Каждая попытка — отдельный отчёт ментору вне зависимости от результата. ИИ не устанавливает дополнительные пересдачи самостоятельно.

15. Передача ошибок и непрерывный контроль

15.1. После занятия формируется самодостаточный блок «Входные инструкции для следующего занятия»: номер; освоенное; все ошибки и частичные ответы; домашняя работа; дополнительные ключевые темы; устойчивые пробелы; точные ссылки.

15.2. Каждая прежняя ошибка передаётся как конкретный проверяемый механизм с исходной ошибкой и требованиями к новой формулировке вопроса, а не просто как «повторить тему».

15.3. В следующем уроке обязательно проверяются ДЗ + все ошибки прошлого итогового теста + другие существенные знания. По ситуации добавляются старые неустранённые пробелы.

15.4. Статусы пробелов: «выявлен», «разобран», «сохраняется», «предварительно устранён», «подтверждённо устранён». Простая фраза «теперь понял» не является подтверждением.

15.5. При переходе между дисциплинами создаётся итоговая карточка: результаты тем, ДЗ, контрольных, экзамена, пересдач и критические межпредметные зависимости.

15.6. Если карточка отсутствует, ИИ не выдумывает историю и проводит согласованную диагностику, явно отмечая неполноту сведений.

16. Отчётность преподавателю

16.1. По КАЖДОЙ контрольной работе, экзамену и пересдаче ИИ формирует отчёт ментору независимо от оценки.

16.2. В отчёте: идентификатор дисциплины/темы, контрольное мероприятие и попытка, вопросы и ответы, баллы по заданиям, максимальные баллы, процент, официальная оценка, несоответствия, выполненный разбор, рекомендация и статус допуска.

16.3. Реальный канал передачи утверждается отдельно: общий доступ к проекту, отдельный документ, сообщение наставнику или внешний журнал. ИИ не объявляет сообщение отправленным, если лишь сформировал текст.

16.4. До подтверждения доставки обучаемому выдаётся готовый отчёт для передачи. Главный ментор может проводить независимые собеседования и перепроверки.

17. Техническая достоверность и ограничения

17.1. Материал основывается на проверяемых технических сведениях; математические расчёты и определения должны быть проверены. Стандарты, продукты, измерения и правовые требования не выдумываются.

17.2. Теоретическая модель, программная симуляция и реальное измерение различаются; имитация не выдаётся за исследование оборудования.

17.3. Если ученик оспаривает ответ, ИИ повторно проверяет данные и явно исправляет собственную ошибку. Ошибка ИИ не учитывается как ошибка ученика.

17.4. При возобновлении прерванного урока передаётся карточка состояния: этап, фрагмент, выданные объяснения, открытые вопросы, контрольные результаты и ДЗ.

17.5. Приоритет: обязательные ограничения безопасности и достоверности → решения ментора → настоящий регламент → утверждённый паспорт → план занятия → текущие запросы ученика, не противоречащие вышестоящим правилам.

18. Обязательные шаблоны записей

18.1. Домашняя работа: [ID] [цель] [условие] [действия] [формат сдачи] [критерии] [ссылки Mxx.Tyy] [срок, если установлен].

18.2. Переход к следующему уроку: [предыдущее занятие] [проверенное] [каждая ошибка: ответ ученика/ошибка/правильный механизм/новый вопрос] [полное ДЗ и критерии] [дополнительные вопросы] [устойчивые пробелы].

18.3. Отчёт ментора: [мероприятие и номер попытки] [ID дисциплины и темы] [задания и ответы] [баллы/максимум] [процент] [оценка] [список несоответствий] [разбор] [пересдача или допуск] [факт передачи].

18.4. Паспорт дисциплины: [назначение] [введение] [предварительные знания] [нумерованные подтемы] [межпредметные связи] [проверяемые результаты] [примеры практики] [ДЗ и контрольные] [открытый экзаменационный банк] [предметные инструкции проекта] [критерии завершения].

Статус: не утверждено главным ментором; регламент станет обязательным после утверждения.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Учебная программа и статус материалов

Для разработки структура курса состоит из 18 дисциплин. Названия из подготовленного импортного JSON сведены ниже. Программа M01 имеет утверждённый состав восьми тем; отдельные поурочные тексты не считаются утверждёнными без публикации ментора.

ID	Название дисциплины
M01	Информация, математика и основы вычислений
M02	Электротехника, электроника и цифровая схемотехника
M03	Теория электросвязи, сигналы, цифровая обработка и измерения
M04	Коммутация каналов: ТЧ, ОЦК, ИКМ, E1, PDH
M05	Транспортные сети: SDH, оптика, OTN, DWDM
M06	Пакетные сети: OSI и TCP/IP, инкапсуляция
M07	Сетевые протоколы и маршрутизация, QoS
M08	Радиотехника и радиосвязь
M09	Архитектура компьютера и операционные системы
M10	Алгоритмы, программирование и автоматизация
M11	Классическая и симметричная криптография
M12	Хэширование, теория чисел и асимметричная криптография
M13	Моделирование угроз, риски, организационная и правовая ИБ
M14	Криптографическая защита каналов и сетевого взаимодействия
M15	Программно-аппаратная защита вычислительных систем
M16	Защита от утечки информации по техническим каналам
M17	Сетевая безопасность, мониторинг и анализ защищённости
M18	Моделирование, проектирование и испытания защищённых систем связи

Темы первой дисциплины

ID	Тема
M01-T01	Информация, данные, сообщение и сигнал
M01-T02	Единицы информации и информационные объёмы
M01-T03	Системы счисления и двоичная арифметика
M01-T04	Представление чисел, текста и файлов в компьютере
M01-T05	Математическая логика и операции над битами
M01-T06	Математические основы инженерных расчётов
M01-T07	Комбинаторика, теория вероятностей и неопределённость
M01-T08	Алгоритмы, модели и первоначальное устройство компьютера

Состояние импортного проекта: 52 урока, 104 описания навыков, 41 связи между элементами, 3 контрольных материала (2 КР и 1 экзамен). Все уроки в `platform_content_import_DRAFT.json` имеют статус `draft`.

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Эталон первого и второго урока по содержанию

Это таблица **исходного содержания** из файлов `M01-T01-U01.md` и `M01-T01-U02.md`, а не новые придуманные уроки. Полные версии файлов предоставляются вместе с ТЗ.

M01-T01-U01 — Информация, данные и сообщение

Фрагмент 1. Информация в бытовом и формальном смысле

Фрагмент 2. Данные

Фрагмент 3. Сообщение

Фрагмент 4. Формы представления

Фрагмент 5. Код и интерпретация

Фрагмент 6. Источник, получатель, сообщение

Фрагмент 7. Системный разбор

M01-T01-U01-HW01. Задание 1. Разберите SMS «Встреча в 18:00»: содержание, данные, отправитель, неоднозначность Ученик должен обосновать вывод; при расчёте показать все промежуточные шаги и единицы измерения.

M01-T01-U01-HW02. Задание 2. Разберите сохранение фотографии: какие сведения и данные; была ли передача сообщения Ученик должен обосновать вывод; при расчёте показать все промежуточные шаги и единицы измерения.

M01-T01-U01-HW03. Задание 3. На примере дисплея «25» объясните роль контекста и единиц измерения Ученик должен обосновать вывод; при расчёте показать все промежуточные шаги и единицы измерения.

M01-T01-U01-HW04. Задание 4. Дайте своими словами определения информации, данных, сообщения, представления информации, кодирования и интерпретации; к каждому приведите собственный пример, не повторяющий объяснений лекции Ученик должен обосновать вывод; при расчёте показать все промежуточные шаги и единицы измерения.

M01-T01-U02 — Сигнал и передача сообщения

Фрагмент 1. Физический сигнал как изменяющаяся величина

Фрагмент 2. Звук и электричество

Фрагмент 3. Оптическая и радиопередача

Фрагмент 4. Передатчик, приёмник, среда и канал

Фрагмент 5. Аналоговое и цифровое представление сигнала на качественном уровне; не отождествлять

Фрагмент 6. Помехи, затухание, искажение и потери

Фрагмент 7. Сквозная цепь передачи речи и текста

M01-T01-U02-HW01. Задание 1. Нарисуйте и объясните цепочку передачи голоса при телефонном разговоре Ученик должен обосновать вывод; при расчёте показать все промежуточные шаги и единицы измерения.

M01-T01-U02-HW02. Задание 2. Сравните оптический и электрический способы передачи одного текстового сообщения Ученик должен обосновать вывод; при расчёте показать все промежуточные шаги и единицы измерения.

M01-T01-U02-HW03. Задание 3. Опишите два способа искажения сообщения и способы их обнаружить на бытовом уровне Ученик должен обосновать вывод; при расчёте показать все промежуточные шаги и единицы измерения.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Минимальный пример расширенного отчёта

Не является фактическим результатом ученика. Показан только пример структуры **предлагаемого** протокола v1.1 для фиксации входной проверки домашней работы предыдущего урока. Поля оценок и итоги должны происходить из реального диалога.

```
{
  "schemaVersion": "1.1",
  "lessonId": "M01-T01-U02",
  "entryControl": {
    "previousLessonId": "M01-T01-U01",
    "homeworkResults": [
      {"homeworkId": "M01-T01-U01-HW01",
       "status": "checked", "feedback": "(фактическая оценка ИИ)"},
      {"homeworkId": "M01-T01-U01-HW02",
       "status": "needs_revision", "feedback": "(фактическая ошибка)"}
    ],
    "recheckResults": [
      {"sourceQuestionId": "Q05", "status": "persists",
       "evidence": "(фактический ответ на новый вопрос)"}
    ]
  }
}
```

Для продуктивного использования необходимо добавить аналогичный блок к полной действующей схеме отчёта, согласовать ID, статусы, требования к доказательствам и миграцию. Выше только показано новое поле, а не полный валидный отчёт по контракту 1.0.